Normalización de Bases de Datos

Made with GAMMA

Dependencia Funcional

Un atributo B depende funcionalmente de un atributo A (**A → B**) cuando, para cada valor de A, existe exactamente un valor de B asociado.

Tipos de Dependencias

Dependencia Parcial

Un atributo no clave depende solo de **una parte** de la clave primaria compuesta.

Ej: Nombre_Producto depende solo de Producto_ID, no de (Pedido_ID, Producto_ID).

Dependencia Transitiva

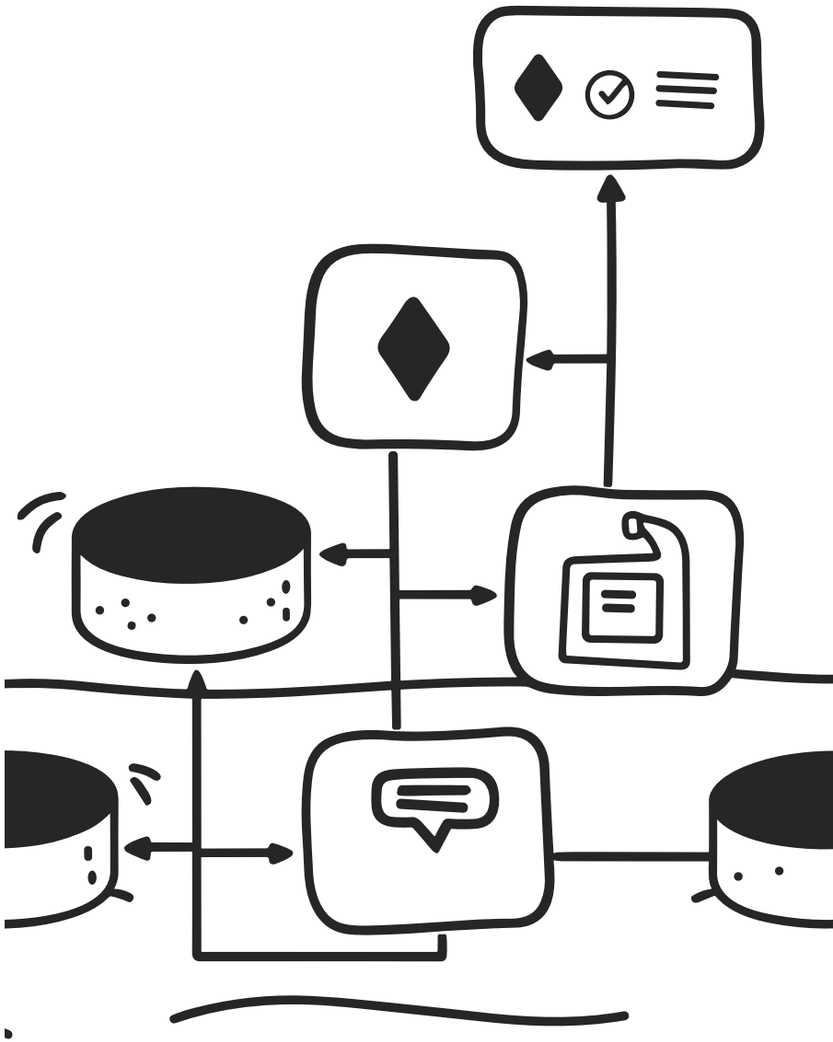
Un atributo no clave depende de **otro atributo no clave**.

Ej: Clave → A → B

Dependencia Multivaluada

Para un valor de A, existe un **conjunto de valores de B** independientes de C.

Se denota: A →→ B



Made with GAMMA

Forma No Normal (FNN) – Estado Inicial

Antes de aplicar normalización, una tabla puede contener **grupos repetidos**, valores múltiples en una sola celda y datos completamente denormalizados. La columna "Productos" contiene múltiples valores en una misma celda, lo que viola los principios básicos del modelo relacional.

⚠ Los valores múltiples en una celda hacen imposible consultar, ordenar o filtrar datos de forma confiable.

Tabla en Estado No Normalizado

Pedido_ID	Cliente	Productos	Fechas
001	Ana López	Laptop, Mouse	01/01, 02/01
002	Luis Pérez	Teclado	05/01
003	Ana López	Monitor, Cable	10/01, 10/01

Made with GAMMA

Primera Forma Normal (1FN)

Eliminar grupos repetidos y atributos multivaluados. Cada celda debe contener un **único valor atómico** y todas las filas deben ser distintas.

❌ Antes (No Normalizado)

Pedido_ID	Cliente	Productos
001	Ana López	Laptop, Mouse

✅ Después (1FN)

Pedido_ID	Línea	Cliente	Producto	Fecha
001	1	Ana López	Laptop	01/01/2024
001	2	Ana López	Mouse	02/01/2024
002	1	Luis Pérez	Teclado	05/01/2024
003	1	Ana López	Monitor	10/01/2024

Made with GAMMA

Segunda y Tercera Forma Normal

2FN

Eliminar Dependencias Parciales

El atributo "Cliente" depende solo de "Pedido_ID" y no de la combinación completa (Pedido_ID, Línea). Se separa en dos tablas.

Pedido_ID	Cliente	Fecha
001	Ana López	01/01/2024
002	Luis Pérez	05/01/2024

Pedido_ID	Línea	Producto	Cantidad
001	1	Laptop	1
001	2	Mouse	1
002	1	Teclado	2

3FN

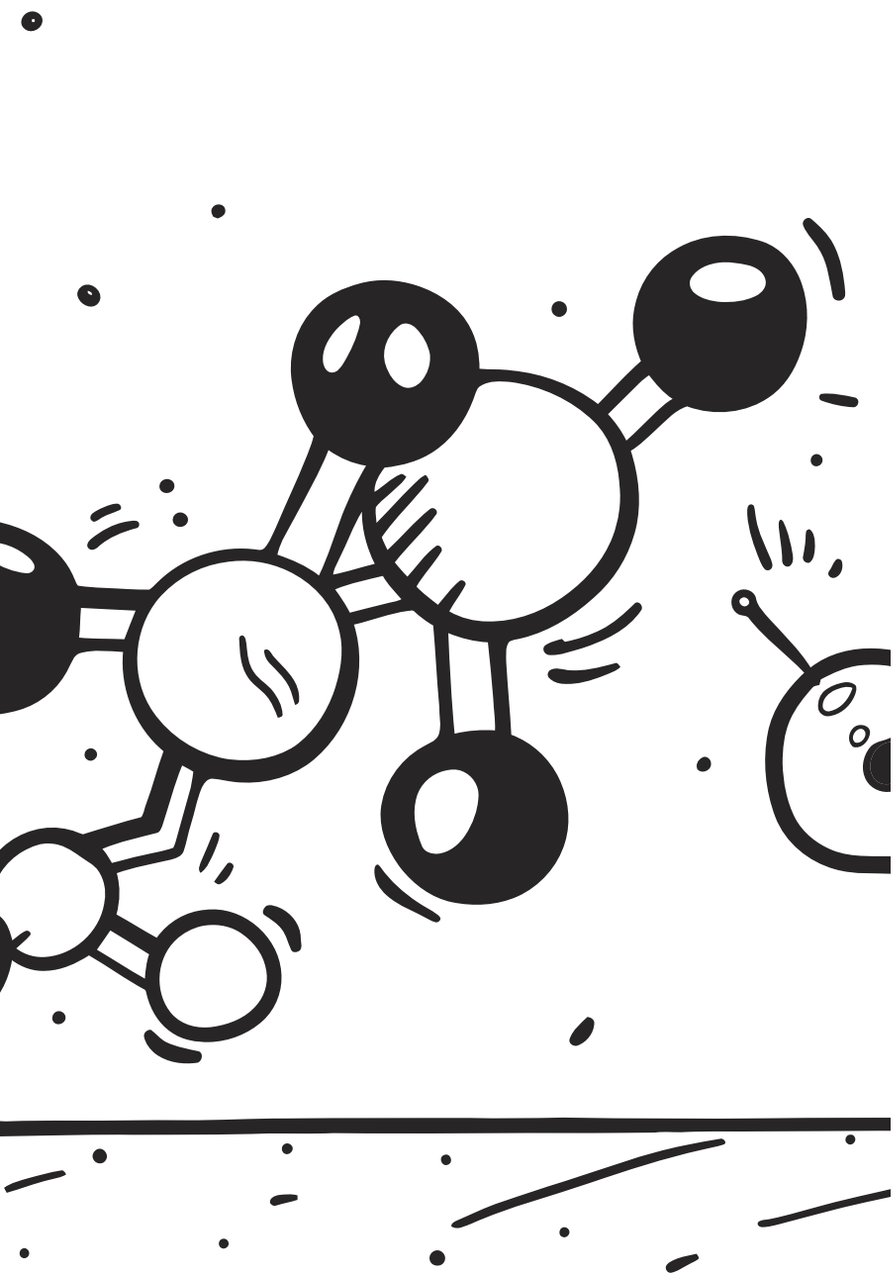
Eliminar Dependencias Transitivas

Si el Email del cliente depende del Nombre del cliente: Pedido_ID → Cliente → Email. Se extrae la tabla CLIENTES.

Pedido_ID	Cliente_ID	Fecha	Total
001	C01	01/01/2024	$1200
002	C02	05/01/2024	$80
003	C01	10/01/2024	$350

Cliente_ID	Nombre	Email
C01	Ana López	ana@email.com
C02	Luis Pérez	luis@email.com

Made with GAMMA



Formas Normales Avanzadas

FNBC

Es una forma normal que elimina dependencias incorrectas haciendo que todo atributo dependa unicamente de una clave candidata.

4FN

Aborda **dependencias multivaluadas**. Si un empleado tiene múltiples habilidades e idiomas de forma independiente: ID →→ Habilidad e ID →→ Idioma.

Solución: separar en Empleado_Habilidades e Empleado_Idiomas.

5FN

Elimina redundancias no detectables por formas anteriores. Se aplica cuando una **relación ternaria** puede descomponerse sin pérdida de información.

Es la forma más avanzada y raramente aplicada en la práctica cotidiana.

Made with GAMMA

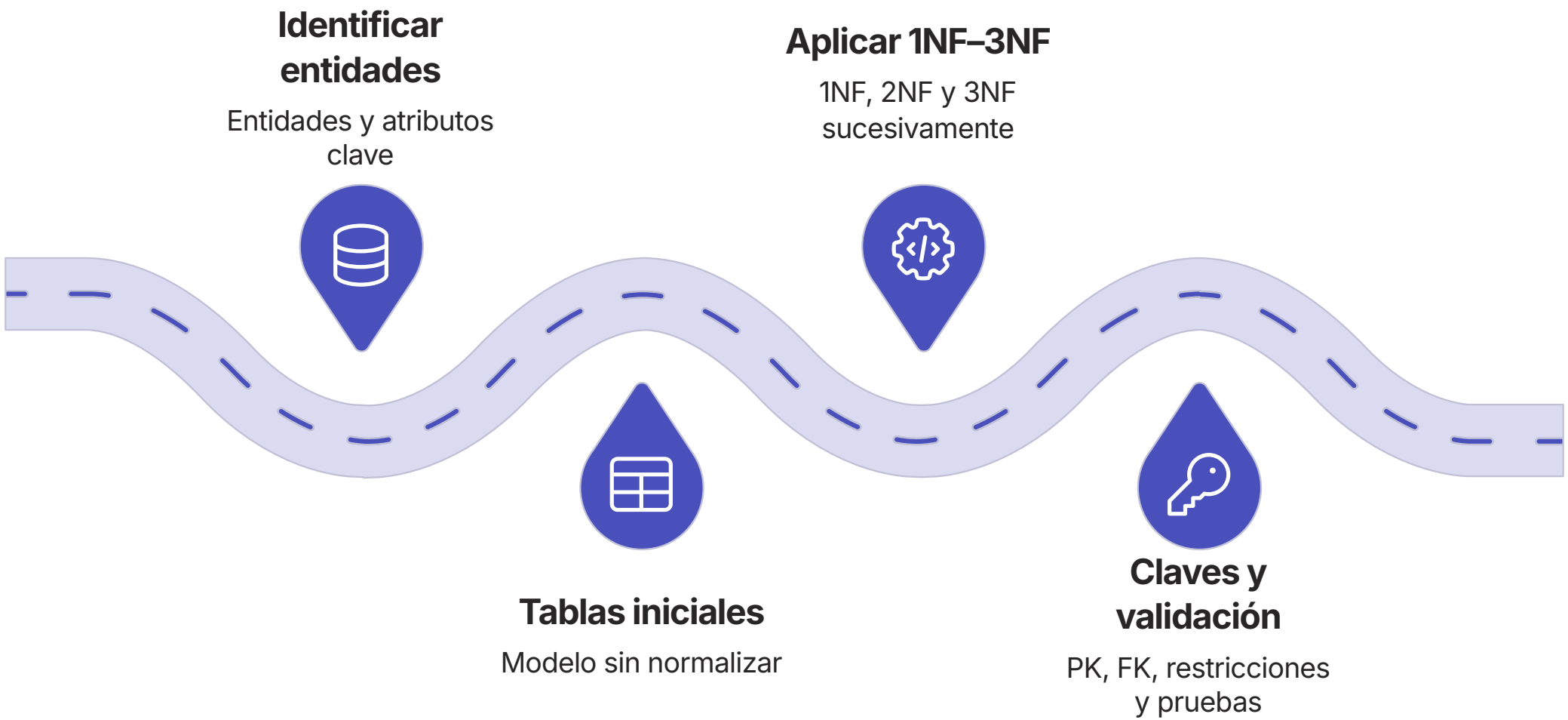
Tabla Resumen – Formas Normales

Cada forma normal agrega un requisito adicional sobre la anterior, resolviendo un tipo específico de anomalía o redundancia en el diseño relacional.

Forma Normal	Requisito	Problema que resuelve
1FN	Valores atómicos, sin grupos repetidos	Datos multivaluados y repetidos
2FN	1FN + sin dependencias parciales	Evitar redundancia
3FN	2FN + sin dependencias transitivas	Evitar errores cuando actualizamos datos
FNBC	3FN + todo determinante es superclave	Casos excepcionales de 3FN
4FN	FNBC + sin dependencias multivaluadas	Redundancia por múltiples atributos independientes
5FN	4FN + sin dependencias de unión	Pérdida de información en descomposición

Made with GAMMA

Proceso de Normalización – Pasos



Seguir este proceso de forma ordenada garantiza un diseño relacional sólido, libre de anomalías y preparado para escalar con las necesidades del sistema.

Made with GAMMA

Ventajas y Desventajas de la Normalización

✅ VENTAJAS

→ Eliminación de redundancia

Los datos se almacenan una sola vez, reduciendo el espacio y la inconsistencia.

→ Integridad de datos

Facilita la consistencia e integridad referencial entre tablas.

→ Flexibilidad y mantenimiento

Más fácil de modificar y ampliar el sistema sin efectos secundarios.

→ Reducción de anomalías

Minimiza errores al insertar, actualizar y eliminar registros.

→ Claridad del modelo

Refleja mejor las relaciones del mundo real en el diseño.

⚠️ DESVENTAJAS

→ Mayor número de tablas

Complica algunas consultas SQL al requerir más relaciones.

→ Rendimiento en consultas

Los JOIN entre múltiples tablas pueden ser costosos en tiempo de ejecución.

→ Complejidad de diseño

Requiere experiencia y análisis detallado del dominio del problema.

→ Desnormalización necesaria

En sistemas OLAP puede ser necesario desnormalizar para mejorar el rendimiento.

Made with GAMMA

Conclusión

La normalización de bases de datos es un proceso fundamental en el diseño de sistemas de información robustos y escalables. Aplicar correctamente las formas normales garantiza datos limpios, consistentes y fáciles de mantener.

Integridad garantizada

Datos consistentes y sin anomalías en todo el ciclo de vida.

Diseño progresivo

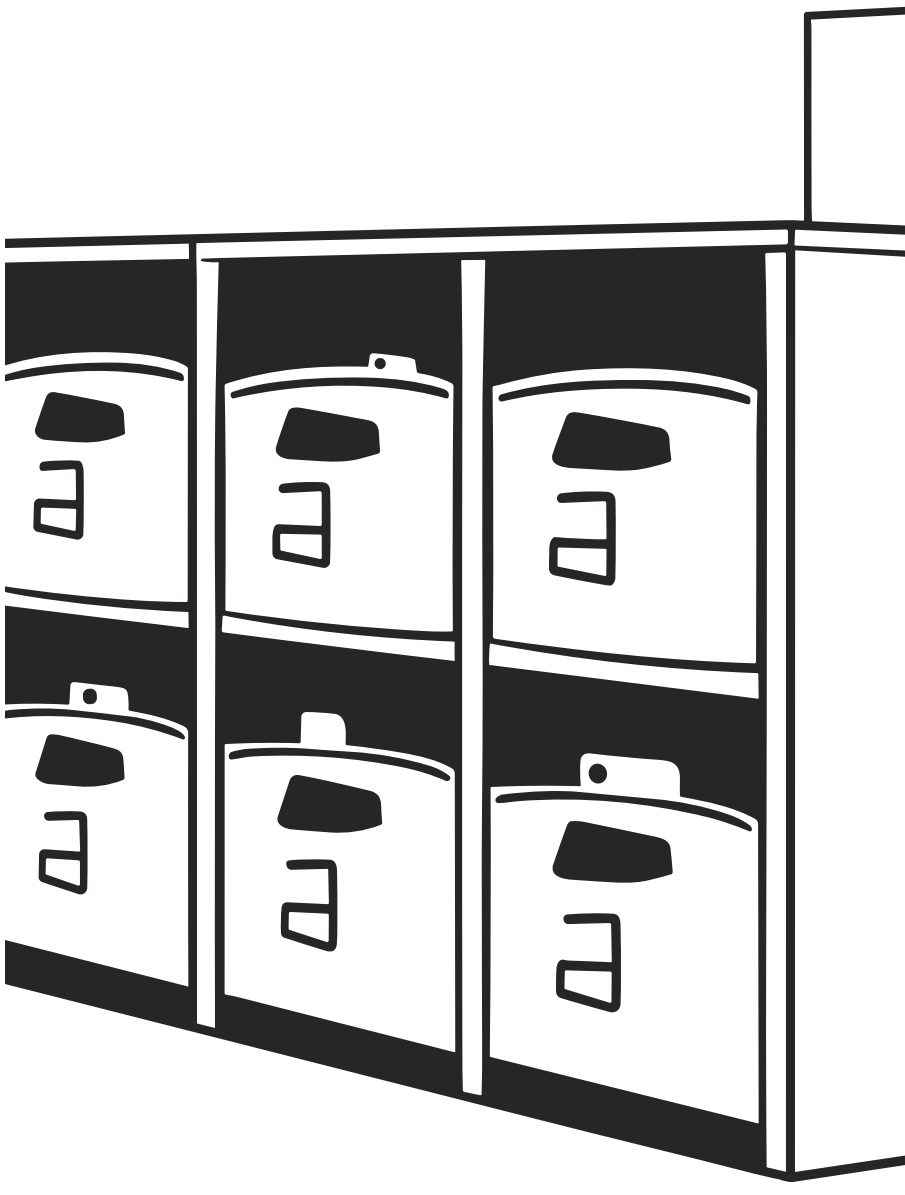
Cada forma normal construye sobre la anterior de manera sistemática.

Balance práctico

Evalúa hasta qué nivel normalizar según las necesidades reales del sistema.

Escalabilidad

Un modelo bien normalizado facilita el crecimiento y la evolución del sistema.



Made with GAMMA